УДК 620.172.2

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ УДАРНИКА ПРИ ЕДИНИЧНЫХ УДАРАХ ПО ГОРНОЙ ПОРОДЕ

В.И. Болобов, А.П. Баталов, Ле Тхань Бинь
Санкт-Петербургский горный университет
boloboff@mail.ru

С использованием разработанной установки, нанося серию единичных ударов n в различные точки гранитной пластины, определяли после каждого удара убыль массы Δm и диаметр d образовавшейся площадки притупления конусообразного заострения ударника, изготовленного из сталей 38ХМ, 55С2, У8, Х12МФА, в том числе и прошедших обработку холодом. Из вида полученных зависимостей $\Delta m = f(n)$ (рис. 1) заключали, что процесс изнашивания ударника для всех анализируемых сталей протекает в 3 стадии. На стадии I (при $n < n^*$) Δm исчисляется миллиграммами и снижается с каждым последующим ударом с заметной скоростью ($tg\alpha_1$ ~0,3-0,4 мг/удар). На II (от n^* до n^{**}) Δm составляет только несколько десятых миллиграмма, а скорость ее снижения с ростом n резко замедляется ($tg\alpha_2$ ~0,007-0,013 мг/удар). На III (при $n \geq n^{**}$) убыль массы становится заметным образом не зависящей от числа ударов ($\alpha_3 \approx 0$). Это значение Δm принимали за скорость ударно-абразивного изнашивания K [мг/удар] данной стали на установившейся стадии процесса, а величину $I = 1/K$ – за ее ударно-абразивную износостойкость.

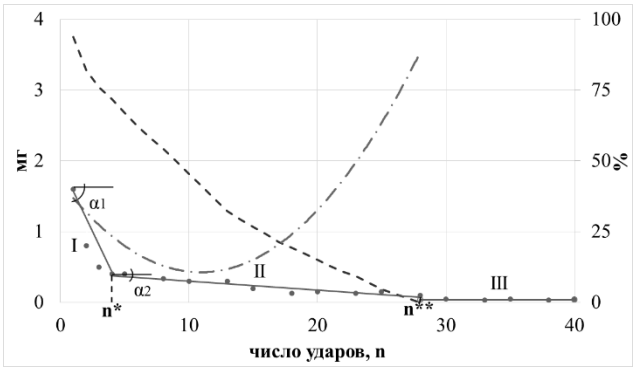


Рис. 1. Зависимость убыли массы Δm ударника из стали 38ХМ от числа ударов: пунктирная линия - расчетная масса $m_{пл}$ металла, подвергнутого пластической деформации, штрихпунктирная - процент Δm в величине $m_{пл}$)

Исходя из рассчитанных по разработанной математической модели значений напряжений, возникающих на площадке контакта ударника и породы в момент ударов n^*, n^{**}, приходили к выводу, что величины $\sigma_к^*$, $\sigma_к^{**}$ соответствуют напряжениям на площадке контакта, начиная с которых металл ударника способен в динамических условиях разрушаться ($\sigma_к^*$) или пластически деформироваться ($\sigma_к^{**}$). При малых d (стадия I) развиваемые при ударе $\sigma_к$ превышают истинное разрушающее напряжение $\sigma_к^*$ данной стали и на площадке контакта происходит ее выкрашивание, что регистрируется в виде значительной Δm. При больших d (стадия II) возникающих напряжений не хватает для разрушения материала ударника, но достаточно для его пластической деформации, что при контакте с породой сопровождается существенно меньшей, но все равно заметной убылью массы металла. На стадии III царапанию продуктами разрушения породы подвергается недеформированный металл площадки контакта, величина Δm мала и определяется износостойкостью использованной стали. Установлено, что число ударов до полного притупления острия ударника и получаемая суммарная глубина лунок для наиболее износостойкой стали (Х12МФА после обработки холодом) в 2,9 и 3,4 раза, соответственно, выше, чем для наименее износостойкой (38ХМ).

Показано, что работа, затрачиваемая на разрушение материала ударника и его упругую деформацию в процессе единичного внедрения в гранит на установившейся стадии процесса, составляет ~1 и ~5%, соответственно, от энергии удара.